ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Departamento de Matemáticas

Asignatura: ALLI Grupo:

Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco

Nombre: **Fecha:**

Taller de Álgebra Lineal

1. (1.0 Puntos) Una fábrica produce tres tipos de piezas: A, B y C. Cada pieza tipo A requiere 2 horas de corte, 1 hora de ensamble y 1 hora de pintura. Cada pieza tipo B requiere 1 hora de corte, 3 horas de ensamble y 2 horas de pintura. Cada pieza tipo C requiere 3 horas de corte, 2 horas de ensamble y 1 hora de pintura. Si en una semana se dispone de 80 horas de corte, 70 horas de ensamble y 50 horas de pintura, y se desea utilizar todo el tiempo disponible:

   a) Plantee el sistema de ecuaciones que modela la situación.

   b) Resuelva el sistema utilizando el método de Gauss-Jordan y determine cuántas piezas de cada tipo se deben producir, o justifique si los datos son incompatibles.

   Competencia evaluada: RA1 – Utiliza las definiciones, propiedades, reglas y algoritmos asociados al planteamiento, solución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales.

2. (1.0 Puntos) Sobre matrices diagonales:

   a) Sea $D = \text{diag}(3, -2, 1, 4)$. Calcule D^3 y D^{-1}, explicando por qué estos cálculos se simplifican notablemente cuando la matriz es diagonal.

   b) Sean $A = \text{diag}(2, 5)$ y $B = \text{diag}(-1, 3)$. Verifique que $AB = BA$ y que el resultado es también una matriz diagonal. ¿Se cumple esta propiedad de conmutatividad para matrices cuadradas cualesquiera? Justifique.

   c) Sea $M = PDP^{-1}$, donde

   $$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{1}$$

   Calcule M y explique qué papel juega la matriz diagonal D en esta factorización.

   Competencia evaluada: RA3 – Utiliza los conceptos de matriz y sus operaciones (potencias, inversa, producto) en diferentes contextos y registros de representación.

3. (1.0 Puntos) Demuestre las siguientes propiedades, indicando con claridad cada paso:

   a) Si A y B son matrices tales que el producto AB está definido, entonces

   $$(AB)^T = B^T A^T \tag{2}$$

b) Si A es una matriz invertible, entonces

$$\left(A^{-1}\right)^T = \left(A^T\right)^{-1} \tag{3}$$

Competencia evaluada: RA3 – Utiliza los conceptos de vector n-dimensional y matriz, y sus operaciones, en diferentes contextos y registros de representación; RA2 – Utiliza la comunicación escrita como instrumento para evidenciar la apropiación de conceptos y procedimientos (demostración formal).

4. (0.5 Puntos) Utilice el método de expansión por cofactores para hallar el determinante de

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \tag{4}$$

Indique por cuál fila o columna realiza la expansión y justifique su elección.

Competencia evaluada: RA3 – Utiliza los conceptos de matriz y sus operaciones (determinante y sus propiedades) en diferentes contextos y registros de representación.

5. (0.5 Puntos) Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \tag{5}$$

Para cada literal, construya la matriz que resulta de aplicar la operación indicada sobre A, calcule su determinante y compárelo con $\det(A)$ para verificar la propiedad correspondiente. Justifique en cada caso qué propiedad de los determinantes se evidencia.

a) Intercambie las dos filas de A y calcule el determinante de la nueva matriz.

b) Multiplique la primera fila de A por el escalar 3 y calcule el determinante de la nueva matriz.

c) Sume 2 veces la primera fila a la segunda fila de A y calcule el determinante de la nueva matriz.

Competencia evaluada: RA3 – Utiliza los conceptos de matriz y sus operaciones (determinante y sus propiedades) en diferentes contextos y registros de representación.

6. (1.0 Puntos) Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \tag{6}$$

a) Calcule $3A - 2B^T + AB$.

b) Utilice el método de Gauss-Jordan para hallar, si existe, la inversa de D.

Competencia evaluada: RA3 – Utiliza los conceptos de vector n-dimensional y matriz, y sus operaciones (suma, transpuesta, producto e inversa), en diferentes contextos y registros de representación.

Guía de Respuestas

1. $a = 20, \quad b = 10, \quad c = 10$ (sistema compatible determinado).

2.

a) $D^3 = \operatorname{diag}(27, -8, 1, 64); \quad D^{-1} = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{4}\right)$.

b) $AB = BA = \operatorname{diag}(-2, 15)$. No, en general las matrices cuadradas no conmutan; esto solo se cumple aquí porque ambas son diagonales.

c) $M = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 1{,}5 \\ 1{,}5 & 0{,}5 \end{pmatrix}$.

3. (Punto de demostración – no aplica respuesta numérica.)

4. $\det(C) = 20$.

5. $\det(A) = 5$.

a) Al intercambiar filas: $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\det = -5 = -\det(A)$.
Propiedad: intercambiar dos filas cambia el signo del determinante.

b) Al multiplicar la fila 1 por 3: $\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\det = 15 = 3\det(A)$.
Propiedad: multiplicar una fila por un escalar k multiplica el determinante por k.

c) Al sumar 2 veces la fila 1 a la fila 2: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$, $\det = 5 = \det(A)$.
Propiedad: sumar un múltiplo de una fila a otra no altera el determinante.

6.

a) $3A - 2B^T + AB = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -4 \\ 4 & 1 & 1 \\ 6 & 4 & 9 \end{pmatrix}$

b) $D^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$